

Práctica 11. Análisis de Correo Electrónico



Nombre: Samuel Arteaga López

Grupo: CETI

Fecha de entrega: 10/03/2026

Índice

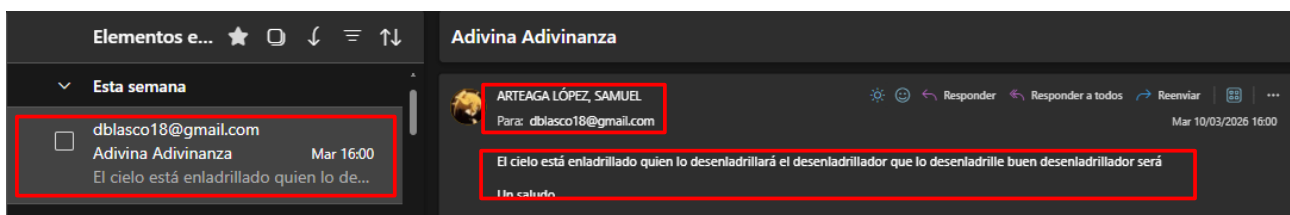
1. Ejercicio 1 – Intercambio de correos electrónicos.....	3
2. Ejercicio 2 – Análisis de correos electrónicos.....	12
Correo 1: Un usuario recibe un correo de su banco solicitando verificación.....	12
Correo 2: Correo enviado por el CEO usando Microsoft 365.....	15
Correo 3: Correo recibido de Amazon.....	17
Correo 4: Correo notificando inicio de sesión.....	19
3. Ejercicio 3.....	20
4. Ejercicio 4.....	22

1. Ejercicio 1 – Intercambio de correos electrónicos

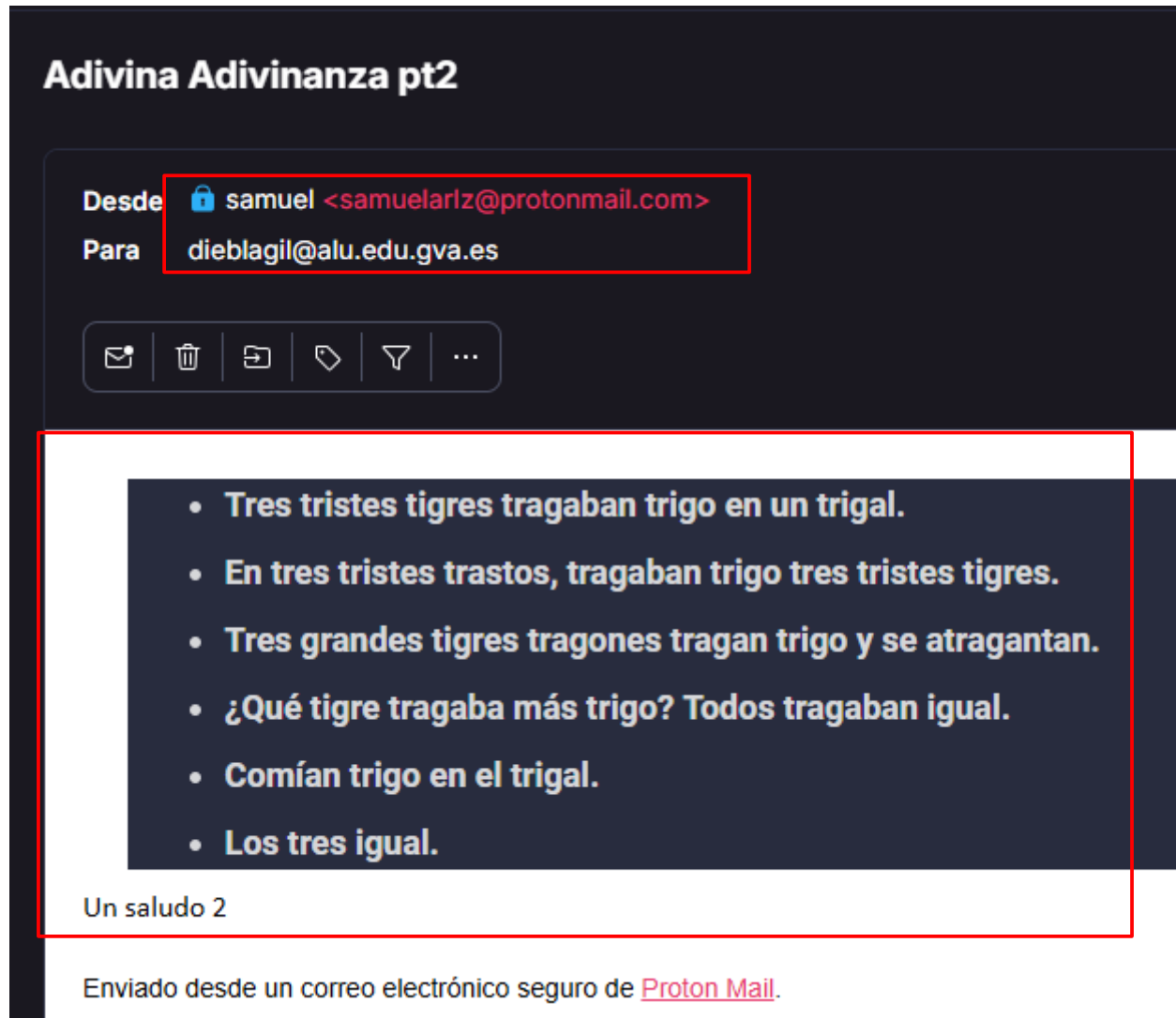
En este ejercicio desempeñarás dos roles:

- Cartero: Enviarás a tu analista forense dos correos
 - o Uno desde tu cuenta corporativa de alumno a una cuenta de correo de otro dominio que el te proporcione (Gmail.com, Hotmail.com, yahoo.com, otros ...)
 - o Otro desde una cuenta de correo de un dominio cualquiera hacia su cuenta corporativa de alumno.
- Forense: Analizarás los correos recibidos explicando todos los campos de la cabecera, además de los 3 protocolos de autenticación.

Documenta concienzudamente el desempeño de los dos roles



Como primera instancia, envió desde mi cuenta corporativa samartlop@alu.edu.gva.es a la cuenta personal de Diego con una breve adivinanza



Desde protonmail, envío un correo con otra adivinanza a la cuenta corporativa de Diego

Comenzando con el primer correo

```

1 Delivered-To: samu.ar.lo04@gmail.com
2 Received: by 2002:al7:906:1bb2:b0:b97:e37:3704 with SMTP id r18csp709865ejg;
3 Tue, 10 Mar 2026 10:53:40 -0700 (PDT)
4 X-Received: by 2002:a05:6000:4028:b0:439:cee7:7174 with SMTP id ffacd0b85a97d-439da86ecf1mr28460235f8f.52.1773165220709;
5 Tue, 10 Mar 2026 10:53:40 -0700 (PDT)
6 ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1773165220; cv=pass;
7 d=google.com; s=arc-20240605;
8 b=gC09cX292AlanEaMPLqnHLnYt+nMaA5ErDU9OsLxmmtcy0i5vouqEhuxY5ko8SuuO+R
9 YNrwGBj5aT01/NgXR6nZmw0yt3MFjEPnubm/78UWcXrMScjYnRIDtAn0KrpaxQibIN
10 qRgdglu80ra0or5A+pte9uWcnj7kceVtR2UrZZZIDQp4nna2IM0opFRgr9T2UteGOn
11 NOa1G1H7WabBfLfeXMaUc964itaysoSxOKjBDqxLv/Q3kaKYoj1RSUQ9V2DSEF1WE11W
12 xiaEOFO4nTCCr+2mzL9+JChap25g5SwiljHOFWSc5Dk6Hj3v82r2dKvz0LpL5vS0
13 7/Ug==
14 ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20240605;
15 h=mime-version:msip_labels:content-language:accept-language
16 :message-id:date:thread-index:thread-topic:subject:to:from
17 :ironport-hdrordx:ironport-data;
18 bh=EzPOC6N8xk0RtcG/QKxPH7XaNH08CmHfj6tle0LYf4=;
19 fh=HeiFtA0eFEOQJnCVF81NOL4V8JLipXqCjuH43xHxzP4=;
20 b=FGqdb9ACvAQJQn00j3iX9S6XTX5MR51SNsazyGdYgct7ghlofJqecRa7n/3U7
21 wAqTnfQkXgm8CuulxTqtsy4+2pzBfx4/6APvXQxU0DF9uGgokxS+hN101A0Q+dcDsx
22 3bUfV7qKe8JEKx/xjJ2yumbNz9T1zRefiCiPvXnSziOvWg1NSEmNHERUs9wq10+0vLf
23 V+nknqT3U0VYx91/Azchp2awoV8hrR/VHrt7AcyjYrakVrzYF89zy1/gqrR500bAfjU
24 6dzELTMWe72F2KKXQNgV6tcF/cK9mcli3MZcpgJsaTa9gz1B9HCrrw+q0WMB5L5lp/
25 MnpA==;
26 dara=google.com
27 ARC-Authentication-Results: i=2; mx.google.com;
28 arc=pass (i=1 spf=pass spfdomain=alu.edu.gva.es dkim=pass dkdomain=alu.edu.gva.es dmarc=pass fromdomain=alu.edu.gva.es);
29 spf=pass (google.com: domain of prvs=5227653d4=domagulea@alu.edu.gva.es designates 195.77.18.229 as permitted sender) smtp.mailfrom="prvs=5227653d4=domagu
30 lea@alu.edu.gva.es" dmarc=pass (p=NONE sp=NONE dis=NONE) header.from=gva.es
31 Return-Path: <prvs=5227653d4=domagulea@alu.edu.gva.es>
32 Received: from mx13.gva.es (mx13b.gva.es. [195.77.18.229])
33 by mx.google.com with ESMTPS id ffacd0b85a97d-439dad9a5ads126564314f8f.311.2026.03.10.10.53.40
34 for <samu.ar.lo04@gmail.com>
35 (version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384 bits=256/256);
36 Tue, 10 Mar 2026 10:53:40 -0700 (PDT)
37 Received-SPF: pass (google.com: domain of prvs=5227653d4=domagulea@alu.edu.gva.es designates 195.77.18.229 as permitted sender) client-ip=195.77.18.229;
38

```

Se accedió al cliente de correo corporativo (Microsoft Outlook de alu.edu.gva.es) y se redactó un mensaje dirigido a la cuenta personal samu.ar.lo04@gmail.com. El asunto del correo fue “AFI Practica 11 - Primer Correo” y el cuerpo contiene el texto “UNA VISTA

CRISTALINA SI SEÑOR 

Las partes observadas en la cabecera son las siguientes:

Por un lado, el buzón cliente de origen

VI1P194MB0510.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM, seguido de el buzón saliente de gvamx13.gva.es, identificado con la ip 195.77.18.229, y el destino final en mx.google.com, siendo la bandeja del remitente samu.ar.lo04@gmail.com

Return-Path: <prvs=5227653d4=domagulea@alu.edu.gva.es>

Dentro del atributo Return-Path, hemos de resaltar el valor prvs=5227653d4, este identificador es un token BATV (Bounce Address Tag Validation) generado por el servidor de GVA para validar rebotes y prevenir backscatter. Es completamente legítimo.

```

From: "AGUADO LEAL, DOMINGO" <domagulea@alu.edu.gva.es>
To: "samu.ar.lo04@gmail.com" <samu.ar.lo04@gmail.com>
Subject: AFI Practica 11 - Primer Correo
Thread-Topic: AFI Practica 11 - Primer Correo
Thread-Index: AQHcsLaXWS0cyHYwA0aCh8EnSrvRsg==
Date: Tue, 10 Mar 2026 17:53:37 +0000

```

```
Delivered-To: samu.ar.lo04@gmail.com
Received: by 2002:a17:906:1bb2:b0:b97:e37:3704 with SMTP id r18csp709865ejg;
Tue, 10 Mar 2026 10:53:40 -0700 (PDT)
```

En relación con la línea temporal del correo, se envió a las 17:53:37 en formato UTC, y se recibió, a las 17:53:40 en formato UTC, lo cual es lo más normal de un correo

```
X-CSE-MsgGUID: GCueR0KSThaoOhMELldMyLA==
X-ThreatScanner-Verdict: Negative
IronPort-Data: A9a23:pSEjvqyJ5/TJPA3wPUZ6t+c4xyrEfRIJ4+MujC+fZmUNrF6WrkUEm
2MYDWrQb/uDMzOkLosnbtvg8B4Du5SHztcwHlBvpS00HyNBpPSeCIXCJC8cHc8zWu4v7q5Dx
59DAjUVBJlsFhcwnj/0b/686yA6jFzVLlBfILasEjhrQgN5QzsWhxtmmuoo6qZlmtHR7zml4
LsemOWBfgX+s9JIGjhMsfzb80o35K2aVA4w5TTSW9ga5TcyqFFFVPrzFYnpRlPkt49dGPKNR
uqr5NmR4mPD8h4xPcium7D9fldiaua60d+m0yc+twCK23CulwRqukoJHKN0hXR/0111q+tMJ
OB17vRcf+uL0prkw4zxWzEAe8130DYvFLXveRBtUuTlp6HKnuEFLlyDwyjaMKVBktubDl2i+
tQYARxdfj2NnN6/0aqfd0lwvuA6Ae/kadZ3VnFllVklDN4PZMj7ef2QzuIAhGd2gd1SF/HDY
cZfcSBocBnLfxXIPBEQFY46m+CrwHL4dlW0qnrI/+xuuzGVklY3gOOF3Nn9I7RmQelZmUORq
X/C8m3RCxUHctGTlHyK7Hvqi/SncSbTA9xNRezHraMy6LGV7kM4FRAsDXiAnfmwjWm+fv8GK
GkF3gN7+MDe82TuFLERRSaQu3eBolgvQZxUFLVmwA6Iw6vQpQ2eAwA5oiVpbdUnsIopSCc22
OKTmMvkDC5otuTMESjGrufP6zSvJSISMgkOIzceShcI6MXip4dliQ/TStFkE+i+idid9Szm/
glmZRMW39075fPnHY3glbwblpAqfT0czM=
IronPort-HdrOrder: A9a23:aQPVvamIkjrx8iRGI76yOMkNuQnpDfMbiWdD5ihNYBxZY6Wkfp
+V8cjhzhCWftN9OYhdcIi7Sc69qADnhPhICogqTMGftWbdyQ6VxelZg7cKoAeQUhEW1NqtsZ
uIGPiWYLGeMbEQt6bHCXyDYrQdKa68gcOVbInlrktFfEVHeqtg5wB2BkKhFFFqRA5JPJw9FJ
CNzMtKrTitdB0sH4yGL0hAe9KGi8zAlZrgbxJDLxk76DOWhtftxK/mHwOelhi+VSoK5bs562
DKnyHw+63m6piAulXh/16WY64TtMrqy9NFCsDJos8JKg/OggLtSJv9V6aEtDUVpvjzqFoxit
HDrzopIsw2wXLMeWOepwfrxmDboX0Twk6n7WXdrWrooMT/Sj5/IdFGn5hlfhZq7Fdl1Mlg0Y
pQt1jp+6Z/PfflpMDQ9tLIXxZlmg6funw5i9MeiHRZTM83dKJR14oC501YealwUx4SqbpXXt
WGPvuspMq+QmnqLEwxeVMfguBEa05DXytuhHJy//B9nQIm2EyRhHFovfD31klwjK7VDaM0qt
gse54Y7o2nQqItHNlALfZETs2tBmPXRxxQdGgUPFT8DakCf2nAspjtdwO1ZSXkbEzvegPca
76ISFlhH93flirBdyF3ZVN/ByISGKhXs7lwsUb45RioLXzSLfiLCXGETkV4rydiuRaBteeV+
e4OZpQdFomJWzyGZxRlwm7X5VJM3ERXMAcp95+UVOTpcDALJHsq4XgAYLuDauoFSxhVnLOA3
MFUjS2LMJc7lqzUnu9mxTVU20FQD2OwXuxKtmqwwE+8v1zCmQXiHlptb2Q3LD2FRRS9qorYU
B5PLTrlqumuGjexxe3011U
X-Talos-CUID: 9a23:zYJw1GNmJ7J3Au5DWABLPf45FNsZe2zF6EnUP3ecEEtPR+jA
X-Talos-MUID: =?us-ascii?q?9a23=3ACokA6Q+O931BOYQ3BEnRlx6Qf+hD/qmUUGM2rZU?=
=?us-ascii?q?PvO6EEAEpOBKMqB3iFw=3D=3D?
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="6.23,112,1770591600";
d="scan'208,217";a="367991350"
```

```
115 x-ms-exchange-antispam-relay: 0
116 x-microsoft-antispam:
117 BCL:0;ARA:13230040|366016|786006|1800799024|376014|380707|
118 x-microsoft-antispam-message-info:
119 mjxMiLnEXQJLoJwsTgEr8nwtlKNhHurQn6syleTQc1NPrldADm2acaUWB|
120 x-forefront-antispam-report:
121 CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:1
```

Es interesante también, tener en cuenta que, al tratarse de un correo cifrado por gva como hemos comentado antes, encontramos atributos de seguridad dentro del correo como son los marcados en rojo, gva incorpora Cisco IronPort con el motor antivirus Sophos y el sistema de reputación Talos, el primer atributo X-ThreatScanner-Verdict,

contiene el valor Negative, esto quiere decir que no se han detectado amenazas en el correo, por otro lado, el atributo, X-Talos-CUID y MUID, contiene valores indentificativos del análisis realizado por el antivirus del correo, X-IronPort-AV contiene en el parámetro E, el valor Sophos, en relación con X-ThreatScanner, que significa que no ha encontrado amenazas en el correo, finalmente el atributo marcado SCL: 1 indica un muy bajo riesgo de correo de spam

Del lado de los protocolos de autenticación

```
ARC-Authentication-Result: i=2; mx.google.com;
arc=pass (i=1 spf=pass spfdomain=alu.edu.gva.es dkim=pass dkdomain=alu.edu.gva.es dmarc=pass fromdomain=alu.edu.gva.es);
spf=pass (google.com: domain of prvs=5227653d4=domagulea@alu.edu.gva.es designates 195.77.18.229 as permitted sender) smtp.mailfrom="prvs=5227653d4=domagulea@alu.edu.gva.es";
dmarc=pass (p=NONE sp=NONE dis=NONE) header.from=gva.es
```

SPF (Sender Policy Framework) es un protocolo de seguridad de correo electrónico que se utiliza para verificar el remitente. El sistema reenvía el mensaje solo después de autenticar la identidad del remitente. La técnica utiliza la dirección de dominio para la autenticación y agrega el estado de verificación en el campo de encabezado.

En este caso el dominio alu.edu.gva.es autoriza 195.77.18.229 (mx13.gva.es) como remitente legítimo. Verificado en ARC i=1 y i=2., Por otro lado dkim, (DomainKeys Identified Mail) Es una técnica de autenticación de correo electrónico que permite al receptor ver que un correo electrónico fue sin duda, enviado y autorizado por el dueño de ese dominio. Esto es el hecho al darle al correo electrónico una firma digital. La firma DKIM es un encabezado que se añade al mensaje y está asegurado con encriptación.

Firma con dominio alu.edu.gva.es (selector arcselector10001, Microsoft). El hash del cuerpo (bh=EzPOC6N8xk0RtcG/QKxPH7XsNHD8CNtHfj6t1e0LYf4=) coincide. El mensaje no fue alterado en tránsito.

```
79 ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=mx.google.com;
80 s=arcselector10001;
81 h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-Auth-Asymptotic-Header;
82 bh=EzPOC6N8xk0RtcG/QKxPH7XsNHD8CNtHfj6t1e0LYf4=;
83 b=...
```

```
14 ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
15 d=alu.edu.gva.es; s=arcselector10001;
16 h=mime-version:msip_labels:content-language:accept-language:
17 :message-id:date:thread-index:thread-topic:subject:
18 :ironport-hdrordr:ironport-data;
19 bh=EzPOC6N8xk0RtcG/QKxPH7XsNHD8CNtHfj6t1e0LYf4=;
```

Luego, DMARC, (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance, Autenticación de Mensajes Basada en Dominios, Informes y Conformidad), es un mecanismo de autenticación de correo electrónico, diseñado para otorgar a los propietarios de dominios de correo electrónico la capacidad de proteger su dominio frente a su uso no autorizado, comúnmente conocido como email spoofing. La política del dominio gva.es es p=NONE (solo supervisión). El From: coincide con el dominio

SPF/DKIM, satisfaciendo el alineamiento. Que presente la acción none no es indicio de sospecha en este correo, simplemente no haría nada con el correo, sin pasarlo a cuarentena.

Por otro lado la cadena ARC indica que Google validó los resultados de autenticación intermedios (i=1 Microsoft, i=2 Google). Preservando así la integridad en toda la cadena del correo

```
84 ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass
85 smtp.mailfrom=alu.edu.gva.es; dmarc=pass action=none
86 header.from=alu.edu.gva.es; dkim=pass header.d=alu.edu.gva.es; arc=none
```

```
6 ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1773165220; cv=pass;
7 d=google.com; s=arc-20240605;
8 b=gc09cX292AlanEaMPLqnHLYnT+nMaA5ErDU9OsLxmmtY0i5
9 YYnrWGBj5aT01/NgxR6nZmw0yt3MFjfPnubm/78UWcXrM5Cj
0 qKgdglu80ra0or5A+pta9uWcNj7kcEeVttr2UrZ2ZlDQp4nn
1 NOalG1H7WAsBLfeXMaUc964itaysoSXdOKjBDqxLv/Q3kaKY
2 xIaEOF04nTCCr+2mzL9+JChap25q5Sw11jHOFWSCs5Dk6Mjh
```

Pasamos al segundo correo y en él desde la cuenta personal adomi8049@gmail.com se redactó un correo con asunto “AFI Practica 11 Segundo Correo” y cuerpo “MEC”, dirigido a la cuenta corporativa samartlop@alu.edu.gva.es. El envío se realizó desde el cliente web de Gmail

```
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.167.47)
smtp.mailfrom=gmail.com; dkim=pass (signature was verified)
header.d=gmail.com; dmarc=pass action=none header.from=gmail.com; compauth=pass
reason=100
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of gmail.com designates
209.85.167.47 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com;
client-ip=209.85.167.47; helo=mail-lf1-f47.google.com; pr=C
Received: from mx12.gva.es (193.145.206.212) by
DB1PEPF0003922D.mail.protection.outlook.com (10.167.8.100) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.9654.16
via Frontend Transport; Tue, 10 Mar 2026 19:29:55 +0000
X-CSE-ConnectionGUID: 9rrcrfp4Qem8NrOOYYtGfw==
X-CSE-MsgGUID: GHTUKrRQRIylKIveOAE8Cg==
Received-SPF: Pass (mxext.gva.es: domain of adomi8049@gmail.com
designates 209.85.167.47 as permitted sender)
identity=mailfrom; client-ip=209.85.167.47;
receiver=mxext.gva.es; envelope-from="adomi8049@gmail.com";
x-sender="adomi8049@gmail.com"; x-conformance=spf_only;
x-record-type="v=spf1"; x-record-text="v=spf1
ip4:74.125.0.0/16 ip4:209.85.128.0/17 ip6:2001:4860:4864::/56
ip6:2404:6800:4000::/36 ip6:2607:f8b0:4000::/36
ip6:2800:3f0:4000::/36 ip6:2a00:1450:4000::/36
ip6:2c0f:fb50:4000::/36 ~all"
```



```

SWULYlZxANiItJ0ZtQkBFx//scfh+o+FnlY64CcUvS5v9PinDMFkFKY9cgM5/kTxU2JapaJQnde
kF2dIZSyuBk3qBUitcYyxNB+xy0c9jQsWSg==
X-Gm-Gg: ATEYQzxXVA6NHwkTU1hKH3CjHGJL7WG5Yn3mDefZTTmlkflL8GDzw9v110iRQIj11UXI
GFAfrDbSVfM5QM+u01XK8pSLEUUYOJTmsk+R1PbvxA8ANW1oMhzuNz11Dmip0H/NfZze6enqZ5a
ZVntyrrIrruzxLcH49XckCjcOgb50BTgdVUNnRjPvkp+olvLoJjv0qydBKT7IzhQpIqHdIoYql7o
08fgSMeUls9vJokZn40Wv4fcpKFpnnSRjX1UfdaMwRo7eDsm8wAirVOHh2jjEkFX/K3Hrfv3nVd
zZNYig==
X-Received: by 2002:a05:6512:b99:b0:5a1:357d:8d5c with SMTP id
2adb3069b0e04-5a14e4c4c81mr2021091e87.16.1773170992834; Tue, 10 Mar 2026
12:29:52 -0700 (PDT)
From: Domi AL <adomi8049@gmail.com>
Date: Tue, 10 Mar 2026 20:29:43 +0100
X-Gm-Features: AaiRm51Sah8vkn1IBBN6Odp4eIAyifCcVusFH7hmnPrrGNP1XTzFr3wgl5m6rg4
Message-ID: <CAGf5_XCSPGC4LztkRs=4Hu5vztXZ9HaiQTSUmID8BHWunwnv5w@mail.gmail.com>
Subject: AFI Practica 11 - Segundo Correo
To: samartlop@alu.edu.gva.es

```

Para este correo se ha utilizado un servidor SMTP saliente de Google: mail-lf1-f47.google.com, con la IP 209.85.167.47 y el servidor MX receptor de GVA: mx12.gva.es con la IP 193.145.206.212, el cuál también tiene IronPort y Talos como en el anterior correo, además cuenta con un el relay a Microsoft Exchange Online de GVA correspondiendo al buzón de samartlop

```

QfARq3Oxclg9NhIs7q3NZ5cFiO2BMjWRs3RwDusst9LU8zDAf3OuywRtFPjGQZcZpkVZPhai
pWpT8zRzmrenbNrTV3cpYaNJ5NJ6eq2QuBTfMD9dltevCmaXf7T8wxwH+5JbNJgeFiyJGeH
SXgU/SJdPkRR9t5719WYXIHEX8iVoLGXp25ria59/mxGhwR1DLcF+ye9FjrUHP6cxEZMJivG
y72vPeTvupjlrpuPyNdJf9aAM5fGmTBCJsWL4i78XHSC2SzmVqNt4fzjRdqu3mBFnCAF928+
p7fAAT3cBOpoqzT0dVFqMpIsWYKCGpmy/wFFq7HFwWaVxjhZILHEQgcDXnCIpRdkyi30J+hI
T+RMMy0tDiLyWTkCehL5iDgmssFzGcRWUuoV5BRxl69XV8tyLIyFCbplsCxn5h+avxP9mfq/J
4h2FmLYZ3CM/32ieQrfCjFXTwuqKjM2C0/kIXzArvE=
IronPort-HdrOrder: A9a23:Z9WCX63oAJDQq7pddBUdzQqjBGgkLtp133Aq21EZdPWaSL37qy
nIpoVj6faUskd2ZJhEo7u90ca7MBThHPJOGbX5Xo3SODUO21HYsb2KhLGKq1Pd8kbF19Klu5
0QEJSWD+eeMXFKyezBzE2TFdEmzNOB8Kauq9v/4h5WJz1CWuVL1Ss8LhyUPHFXaWB9aKbREq
Dx2vZ6
X-Talos-CUID: 9a23:W7LwpW+BsaJ5iKnLhPyVvx8OAMs/fGWB9XrVc2miLkFYeaG6R0DFrQ==
X-Talos-MUID: =?us-ascii?q?9a23=3Afub9vQ7xC3SLJacIXb08hVUwxoxHw5iTKl03qK8?=
=?us-ascii?q?Hqs2nFDJ9HB6w3B+4F9o=3D?=
X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="6.23,112,1770591600";
d="scan'208,217";a="386129590"

```

```

X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationInterval: 1:00:00:00.0000000
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationIntervalReason: OriginalSubmit
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: f82690d1-2b9e-4266-2355-08de7edb6904
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: 73dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b:0
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming
X-MS-Exchange-SkipListedInternetSender: ip=[209.85.167.47];domain=mail-lf1-f47.google.com
X-MS-Exchange-ExternalOriginalInternetSender: ip=[209.85.167.47];domain=mail-lf1-f47.google.com
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DB1PEPF0003922D:EE_|PAXP194MB1357:EE_|PAWP194MB2370:EE_
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: DB1PEPF0003922D.eurprd03.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: f82690d1-2b9e-4266-2355-08de7edb6904
X-MS-Exchange-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1
X-Microsoft-Antispam: BCL:0;ARA:13230040|7093399015|3089299003|82310400026|19002099003|18002099
X-Forefront-Antispam-Report: CIP:193.145.206.212;CTRY:US;LANG:es;SCL:-1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;F
X-MS-Exchange-ABP-GUID: 3946f78b-f3dc-419e-9a78-fd8ec2740ddb
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 10 Mar 2026 19:29:55.5023
(UTC)

```

Dentro de todos los atributos de intercambio que realiza Microsoft en sus correos encontramos el registro X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1, esto indica que Microsoft tiene en su whitelist a GVA como remitente y emisor por lo que confía plenamente en el dominio GVA, una whitelist conocida también como lista blanca, es un conjunto de valores permitidos en nuestro caso para los correos, GVA figura en esa lista blanca

La ruta que tomó el correo es la siguiente

```

From: Domi AL <adomi8049@gmail.com>
Date: Tue, 10 Mar 2026 20:29:43 +0100
X-Gm-Features: AaiRm5lSah8vkn1IBBN6Odp4eIAyifCcVusFH7hmnPrrGNP1XTzFr3wgl5m6rg4
Message-ID: <CAGf5_XCSPGC4LztkRs=4Hu5vztXZ9HaiQTSUmiD8BHWunwnv5w@mail.gmail.com>
Subject: AFI Practica 11 - Segundo Correo
To: samartlop@alu.edu.gva.es
Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000276e0e064cb08bcf"
Return-Path: adomi8049@gmail.com
X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 10 Mar 2026 19:29:55.8005
(UTC)

```

Primero se envió desde el cliente de correo de GMAIL desde la cuenta adomi8049@gmail.com a las 20:29:43 UTC +1, es por ello que se remarca la hora de las 19:29, puesto que está en formato UTC, lo cuál indica la misma hora

```

X-MGA-submission: =?us-ascii?q?MDEUDwFd+rMk9foLYPUe3H1yEjawY9KSULUZkM?=?
=?us-ascii?q?Rfq2nGpP/2OPQl/MQTRQCvC6L/w9ANVyme8RaNz5yCw1OB5smdvm5nwr?=?
=?us-ascii?q?srW/qUFodELtAzb2PF2L01I7ClypuAlK5D+3k=3D?=?
Received: from mail-lf1-f47.google.com ([209.85.167.47])
  by mx12.gva.es with ESMTP/TLS/TLS_AES_256_GCM_SHA384; 10 Mar 2026 20:29:55 +0100
Received: by mail-lf1-f47.google.com with SMTP id 2adb3069b0e04-5a10d130b37so226026e87.0
  for <samartlop@alu.edu.gva.es>; Tue, 10 Mar 2026 12:29:54 -0700 (PDT)
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1773170993; cv=none;
  d=google.com; s=arc-20240605;
  b=Jl1AkoKtmMlJyXkMY9XdZlUI4PLH9aywFJW5o2DYwSPcPTZVDinFFE/XiSP8x96cqV
  GlqC2bZ5xK4iQXVdp8pCJqT7BDVemaHXZtSziJjOKASK/w+vPoSWRrhWCaPjQXGX8y7m
  iNK458nDCdbkXwFUqUVzLbglpyFKZCjyT3YWOH5N0OyYFok4uYMeSK+z49vGD/OK9Uhw
  XSSEz1AuRWI7aHJIL/M3WL7qhDMU9HS4JgBqw+z40j1jxPDsH9r8klQD/F6sY9BoGns4
  +KMBrje8atT7xeqq4rzKUtYq5Hb3pPNVPYK2iihwxSinhlwFjm+7AdyaGyAwdLtLitX
  nvKA==

```

Seguidamente llegó al SMTP de google a las 20:29:55 UTC +1, marco la PDT para que se vea las horas coinciden pero en diferente zona horaria, es importante tener en cuenta que el correo, se debe de leer desde abajo hacia arriba, en términos temporales lo primero, es lo último, es por ello que, después del SMTP de google se recibe al gateway de microsoft con el servicio antivirus y antispam de IronPort y Talos, una gateway es una puerta lógica que decide, dependiendo de las condiciones, en este caso del correo, si va a bandeja de spam o no, en este caso como el correo cumple todas las condiciones de no ser spam como detallaremos más adelante, el gateway lo acepta

```

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: f82690d1-2b9e-4266-2355-08de7edb6904
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 73dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: DB1PEPF0003922D.eurprd03.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

```

A continuación el correo pasó por un servidor de microsoft EOP (Exchange Online Protection) el cual confirmó la autoridad del correo por quien fue emitida

```

Received: from DB3PR08CA0002.eurprd08.prod.outlook.com (2603:10a6:8::15) by
  PAXP194MB1357.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:102:1a8::9) with Microsoft
  SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
  15.20.9678.25; Tue, 10 Mar 2026 19:29:56 +0000

```

En consecuencia el correo fue recibido por el buzón de Microsoft 365 de GVA (que es el identificador que contiene el número 1357) mediante el relay interno de microsoft cifrado con encriptación segura AES 256

```
Received: from PAXP194MB1357.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:102:1a8::9)
by PAWP194MB2370.EURP194.PROD.OUTLOOK.COM with HTTPS; Tue, 10 Mar 2026
19:29:57 +0000
ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; s=arcselector10001; d=microsoft.com; cv=pass;
b=ickyvhJfrg4u4DiJH2EPTaoMaZqZWIoIXYs77t3IuqR3aibxJTWvAgg7x9mhYu/FCZwS075FwhzcQvL0hm!
ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
s=arcselector10001;
```

Finalmente fue recibido el correo por el buzón final de la dirección de correo de samartlop@alu.edu.gva.es

En sumatorio el correo tardó aproximadamente 14 segundos en llegar debido al mayor número de saltos que el primer correo debido a la doble capa de filtrado (IronPort GVA + Microsoft EOP).

A continuación mostraremos los campos o atributos de seguridad que garantizan a este correo como seguro

```

X-ThreatScanner-Verdict: Negative

```

```

X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true
X-IronPort-AV: E=Sophos;i="6.23,112,1770591600";
d="scan'208,217";a="386129590"
X-Amp-Result: SKIPPED(no attachment in message)
X-Amp-File-Uploaded: False

```

```

X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1

```

```

X-MS-Exchange-AuthSource: SA|SL

```

```

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

```

```

X-Forefront-Antispam-Report: CIP:193.145.206.212;

```

Por un lado X-ThreatScanner-Verdict: Negative quiere decir que no se han encontrado amenazas en el escaneo de estas, el atributo de X-IronPort-Anti-Spam-Filtered: true, nos implica que completó con éxito el análisis antispam, descartando un correo de spam, X-IronPort-AV, contiene en el atributo i, 6.23 número que nos indica que no hay infección en el correo, para los X-Amp, en nuestro caso, como no hay adjunto, se salta (SKIPPED), X-MS-Exchange-Organization-SCL, contiene el valor 1, es decir, el correo está exento de filtros, X-MS-Exchange-AuthSource con valor SA|SL indica que fue analizado por Microsoft Defender ATP (conteniendo adjuntos y links seguros, aunque no haya

adjuntos ni links), BCL (Bulk Complaint Level) a 0 descarta un correo masivo y finalmente Forefront indica que la IP 193.145.206.212, perteneciente a mx12.gva.es no es de origen real, sino de IronPort como interceptor del correo.

Finalmente, al igual que en el primer correo los protocolos dkim, spf y dmarc conllevan las siguientes explicaciones

```
-----
ARC-Authentication-Results: i=2; mx.microsoft.com 1; spf=pass (sender ip is
 209.85.167.47) smtp.rcpttodomain=alu.edu.gva.es smtp.mailfrom=gmail.com;
 dmarc=pass (p=none sp=quarantine pct=100) action=none header.from=gmail.com;
 dkim=pass (signature was verified) header.d=gmail.com; arc=pass (0 oda=0
 ltdi=1)
```

El registro SPF de gmail.com incluye la IP 209.85.167.47, esta IP de Google está autorizada, además se encuentra verificado en IronPort (mxext.gva.es) y en Microsoft (protection.outlook.com). La Firma DKIM con dominio gmail.com, y selector 20230601. con Hash del cuerpo bh=KrKk9hQK8... está verificado en todos los nodos de correo. Por ende, el mensaje no fue alterado. El From: (gmail.com) coincide con dominio DKIM/SPF. compauth=pass reason=100 en Microsoft. La cadena ARC completa: i=1, Google firma los resultados originales, i=2 Microsoft valida la cadena. Por ello la integridad se encuentra garantizada a pesar de los múltiples saltos.

2. Ejercicio 2 – Análisis de correos electrónicos

Análiza los siguientes correos electrónicos, argumentando si el correo es legítimo o no lo es (en caso de correo NO legítimo puedes indicar el tipo de fraude que se pretende).

Correo 1: Un usuario recibe un correo de su banco solicitando verificación.


```
Return-Path: <alertas@bbva-seguridad.com>
Received: from mail.bbva-seguridad.com (mail.bbva-seguridad.com. [185.199.110.153])
  by mx.google.com with ESMTPS id rl2sil234567qke.456.2026.03.01.10.14.26
  for <usuario@gmail.com>
  (version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);
  Sun, 01 Mar 2026 10:14:26 +0000 (UTC)
Received-SPF: Fail (google.com: domain of alertas@bbva-seguridad.com does not
designate 185.199.110.153 as permitted sender)
Authentication Results: mx.google.com;
  spf=fail;
  dkim=none;
  dmarc=fail (p=reject) header.from=bbva-seguridad.com
From: BBVA Seguridad <alertas@bbva-seguridad.com>
Reply-To: soporte@bbva-clientes.net
To: usuario@gmail.com
Subject: Verificación requerida de su cuenta BBVA
Date: Sun, 01 Mar 2026 10:14:22 +0000
Message-ID: <20260301101422.12345@mail.bbva-seguridad.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

```
<html>
<body>
<p>Estimado cliente,</p>
<p>Por motivos de seguridad, hemos detectado un acceso inusual a su cuenta.</p>
<p>Para evitar el bloqueo, confirme sus datos en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="https://bbva-verificacion.com/login">Acceder a BBVA</a></p>
<p>Si no verifica su cuenta en 24 horas, el acceso será restringido.</p>
<p>Atentamente,<br>BBVA Seguridad</p>
</body>
</html>
```

Comenzando por la autenticación, los tres protocolos fallan completamente: el SPF devuelve fail, lo que significa que el servidor 185.199.110.153 que envió el correo no está autorizado por el dominio bbva-seguridad.com para enviar en su nombre. El DKIM es none, es decir, el mensaje no contiene ninguna firma digital, por lo que es imposible verificar que no haya sido manipulado. El DMARC devuelve fail con política p=reject, lo que indica que el dominio tiene configurada una política estricta de rechazo y que este correo debería haber sido bloqueado directamente por el servidor receptor.

```
(samuel@kali)~$ dig TXT +short bbva.com
"atlassian-domain-verification=FLNHejUuDU0JDFQsg5Dm1hQtoudbfy8MIRPqxCGZTvJcGyFLO/YOK41dyWNcTlgn"
"apple-domain-verification=2YuPiNXGH7jLVvc8"
"5bb1e429-ce69-40a1-b045-70ff18305a64"
"tdmnek4iphl46ul5to9og2e7vj"
"amazonses:9pN9yNXDx0XLPBqTHwpZ2zBeKivrczRwoluWyhp0o0="
"mbt3rcs69yy6jyr0d0xhz1xccznhlmpy"
"mongodb-site-verification=Vjbc3ncM0eyvzbbTLRpOFsVstJ2U9zX6"
"875f7e1a-3668-4001-b565-58573cc251dc"
"v=spf1 ip4:207.126.144.0/20 ip4:64.18.0.0/20 ip4:89.107.176.83 include:amazonses.com include:countries.bbva.com ip4:89.107.180.0/23 include:bbva-com.spf.smtp25.com i
nclude:_spf.google.com include:_spf.message-labs.com ip4:91.209.6.0/24 ip4:85.115.32.0/19 ~all"
"p4:86.111.216.0/21 ip4:116.50.56.0/21 ip4:208.87.232.0/21 ip4:86.111.220.0/22 ip4:103.1.196.0/22 ip4:177.39.96.0/22 ip4:196.216.238.0/23 ip4:192.151.176.0/20 -all"
```

Un detalle a tener en cuenta de la IP dada en el correo es que, esa IP no figura dentro del rango de IP del dominio de bbva.com, por lo que es un indicio a sospechar de que el emisor de correo no es realmente el bbva

En cuanto a los dominios, ninguno de los presentes en el correo corresponde al dominio oficial de BBVA (bbva.es). El From y Return-Path usan bbva-seguridad.com, un dominio falso que imita al banco añadiendo la palabra "seguridad" para parecer legítimo. El Reply-To apunta a bbva-clientes.net, otro dominio diferente y también falso, lo que significa que cualquier respuesta del usuario iría a manos del atacante. La presencia de tres dominios distintos en un mismo correo, ninguno oficial, es un indicador claro de fraude.

Respecto al enlace malicioso, el botón que aparece como "Acceder a BBVA" en el cuerpo HTML del mensaje redirige en realidad a <https://bbva-verificacion.com/login>, una URL completamente ajena a BBVA. Esta técnica consiste en mostrar un texto aparentemente legítimo ocultando el destino real del enlace, con el objetivo de llevar al usuario a una página falsa que roba sus credenciales bancarias.

Finalmente, el contenido del mensaje emplea técnicas clásicas de ingeniería social, entre ellas destacamos una alerta de acceso inusual, una amenaza de bloqueo de cuenta y límite de 24 horas para actuar, todo ello orientado a generar urgencia y que el usuario actúe sin reflexionar.

Correo 2: Correo enviado por el CEO usando Microsoft 365..

```
Return-Path: <ceo@empresa.com>
Received: from mail-ot1-f52.google.com (mail-ot1-f52.google.com. [209.85.210.52])
    by outlook.office365.com with ESMTPS id 123ABC456DEF
    for <contabilidad@empresa.com>;
    Sun, 01 Mar 2026 09:02:11 +0000
Received-SPF: Neutral (protection.outlook.com: 209.85.210.52 is neither permitted
nor denied by domain of empresa.com)
Authentication-Results: spf=neutral;
    dkim=none;
    dmarc=fail header.from=empresa.com
From: Juan Pérez <ceo@empresa.com>
To: contabilidad@empresa.com
Subject: Transferencia urgente
Date: Sun, 01 Mar 2026 09:01:58 +0000
Message-ID: <CAF12345@mail.gmail.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Hola, estoy en una reunión y no puedo atender llamadas.
Necesito que realices una transferencia urgente de 39.850 €.

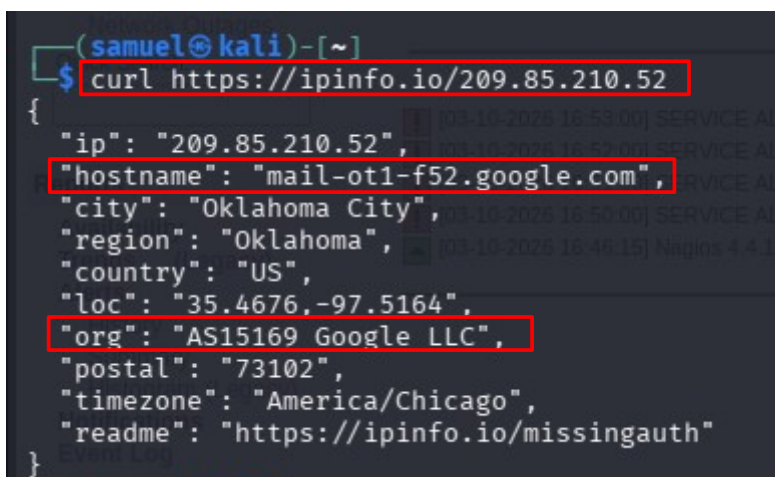
Te envío los datos: IBAN: ES21 1465 0100 1234 5678 9012
Beneficiario: Global Services Ltd.

Confirma por correo cuando esté realizada.

Juan Pérez
```

Se trata de un fraude de tipo BEC (Business Email Compromise):

En primer lugar, el campo Received muestra que el correo fue enviado desde mail-ot1-f52.google.com con IP 209.85.210.52, es decir, desde servidores de Gmail. Esto es inconsistente con el enunciado, que indica que el CEO usa Microsoft 365, por ello, un correo corporativo legítimo habría pasado por los servidores de outlook.office365.com.



```
(samuel@kali)-[~]
$ curl https://ipinfo.io/209.85.210.52
{
  "ip": "209.85.210.52",
  "hostname": "mail-ot1-f52.google.com",
  "city": "Oklahoma City",
  "region": "Oklahoma",
  "country": "US",
  "loc": "35.4676,-97.5164",
  "org": "AS15169 Google LLC",
  "postal": "73102",
  "timezone": "America/Chicago",
  "readme": "https://ipinfo.io/missingauth"
}
```

Para corroborar que la IP proviene de los servidores de Google, se ha realizado una consulta web mediante el comando curl que nos permite desde la terminal acceder a la

web ipinfo.io buscando por esta IP, donde obtenemos que procede de Oklahoma, Estados Unidos y que la organización, efectivamente, es Google

En cuanto a la autenticación, los tres protocolos fallan o son insuficientes: el SPF devuelve neutral, lo que indica que el dominio empresa.com no tiene reglas SPF que autoricen esa IP de Google, algo impensable en una empresa con Microsoft 365 correctamente configurado. El DKIM es none, es decir, el mensaje no lleva firma digital, por lo que no se puede verificar su integridad ni su origen. El DMARC devuelve fail, lo que significa que el correo no supera la política de autenticación del dominio y debería ser rechazado o marcado como sospechoso.

Además, el Message-ID es <CAF12345@mail.gmail.com>, lo que confirma técnicamente que el mensaje fue generado desde una cuenta de Gmail, contradiciendo el From: `ceo@empresa.com`.

Por último, el contenido del mensaje responde al patrón clásico de ingeniería social BEC: urgencia, imposibilidad de contacto telefónico, solicitud de transferencia económica elevada (39.850 €) y petición de confirmación solo por correo para evitar verificación verbal.

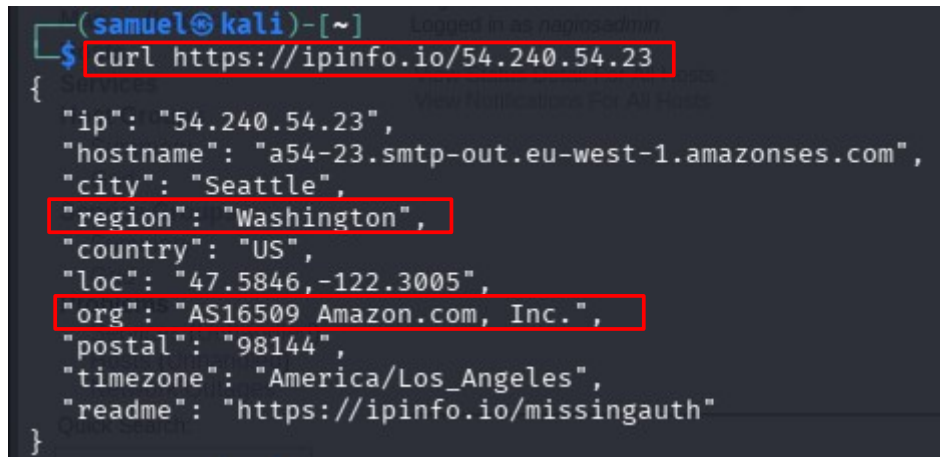
Correo 3: Correo recibido de Amazon

```
Return-Path: <no-reply@arnazon.es>
Received: from a23-54.smtp-out.eu-central-1.amazonses.com (54.240.54.23)
  by mx.google.com with ESMTPS id h12si987654qkg.123.2026.03.01.08.33.12
  for <usuario@gmail.com>;
  Sun, 01 Mar 2026 08:33:12 +0000
Received-SPF: Pass
Authentication-Results: mx.google.com;
  spf=pass;
  dkim=pass header.d=arnazon.es;
  dmarc=pass
From: Amazon <no-reply@arnazon.es>
To: usuario@gmail.com
Subject: Problema con su pedido
Date: Sun, 01 Mar 2026 08:33:10 +0000
Message-ID: <abc987654@amazonses.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<html>
<body>
<p>Estimado cliente,</p>
<p>No hemos podido procesar su pago para el pedido reciente.</p>
<p>Actualice su método de pago aquí:</p>
<p><a href="https://arnazon.es/pagos">Actualizar pago</a></p>
<p>Amazon</p>
</body>
</html>
```

Este correo no es legítimo a pesar de que los tres protocolos de autenticación devuelven pass. Se trata de un ataque de phishing mediante typosquatting, una técnica que consiste en registrar un dominio con un error tipográfico deliberado para engañar al usuario.

El indicador más importante es el dominio utilizado: tanto el Return-Path como el From usan arnazon.es en lugar del dominio oficial amazon.es. La letra 'm' ha sido sustituida por 'rn', que visualmente resulta casi idéntico en muchas fuentes tipográficas. El atacante ha registrado este dominio falso y lo ha configurado correctamente con SPF, DKIM y DMARC, razón por la cual los tres protocolos devuelven pass — esto no indica legitimidad, sino que el atacante ha preparado cuidadosamente la infraestructura del fraude para evadir los filtros automáticos.

El servidor de envío a23-54.smtp-out.eu-central-1.amazonses.com con IP 54.240.54.23 pertenece realmente a Amazon SES (Amazon Simple Email Service), que es un servicio legítimo de envío de correo. Sin embargo, cualquiera puede contratar este servicio, por lo que su uso no garantiza que el remitente sea Amazon. El Message-ID confirma esto, ya que está generado bajo @amazonses.com, el dominio del servicio de envío, no del dominio oficial de Amazon como tienda.



```
(samuel@kali)-[~]
$ curl https://ipinfo.io/54.240.54.23
{
  "ip": "54.240.54.23",
  "hostname": "a54-23.smtp-out.eu-west-1.amazonses.com",
  "city": "Seattle",
  "region": "Washington",
  "country": "US",
  "loc": "47.5846,-122.3005",
  "org": "AS16509 Amazon.com, Inc.",
  "postal": "98144",
  "timezone": "America/Los_Angeles",
  "readme": "https://ipinfo.io/missingauth"
}
```

Al igual que los ejercicios anteriores corroboramos mediante curl que la dirección IP proviene realmente de Amazon, específicamente de los servicios de correos de esta entidad, efectivamente pertenece al servicio de correo

El enlace del cuerpo del mensaje dirige a <https://arnazon.es/pagos>, que de nuevo utiliza el dominio falso con typosquatting en lugar de amazon.es, con el objetivo de llevar al usuario a una página fraudulenta para robar sus datos de pago.

Finalmente, el contenido sigue el patrón habitual de ingeniería social: alerta de problema con el pedido y solicitud urgente de actualización del método de pago.

```
Return-Path: <account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com>
Received: from EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com (40.107.5.108)
    by mx.google.com with ESMTPS
    Sun, 01 Mar 2026 07:55:01 +0000
Received-SPF: pass
Authentication-Results:
    spf=pass;
    dkim=pass header.d=microsoft.com;
    dmarc=pass header.from=microsoft.com
From: Microsoft account team <account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com>
Subject: Inicio de sesión desde nuevo dispositivo
Message-ID: <EUR05DB8123456789@outlook.com>
Content-Type: text/plain
Hemos detectado un inicio de sesión desde un nuevo dispositivo.

Ubicación: Madrid, España

Si no reconoce esta actividad, revise su cuenta:
https://account.microsoft.com/security

Microsoft
```

Correo 4: Correo notificando inicio de sesión Este correo es verídico ya que, por un lado, comenzando por el Return-Path, el dominio utilizado es accountprotection.microsoft.com, un subdominio oficial de Microsoft específicamente dedicado a notificaciones de seguridad de cuentas, lo que ya es un primer indicador de legitimidad.

El campo Received muestra que el correo fue enviado desde EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com con IP 40.107.5.108, que pertenece a los servidores de salida de Microsoft Outlook. El dominio del servidor (protection.outlook.com) es coherente con el dominio del Return-Path, lo que indica que el correo recorrió una infraestructura completamente propia de Microsoft.

En cuanto a la autenticación, los tres protocolos devuelven resultados positivos: el SPF devuelve pass, confirmando que la IP 40.107.5.108 está autorizada por Microsoft para enviar correos en su nombre. El DKIM devuelve pass con header.d=microsoft.com, lo que garantiza que el mensaje fue firmado digitalmente por Microsoft y no ha sido modificado en tránsito. El DMARC devuelve pass con header.from=microsoft.com, confirmando que tanto SPF como DKIM son coherentes con el dominio del remitente visible.

El campo From utiliza account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com, que coincide exactamente con el Return-Path, sin discrepancias entre dominios. Finalmente, el Message-ID es <EUR05DB8123456789@outlook.com>, cuyo prefijo EUR05DB8 coincide con el servidor de origen indicado en el campo Received, lo que demuestra coherencia total en la cadena de envío.

El contenido del mensaje es informativo, sin urgencia excesiva ni enlaces sospechosos, la URL proporcionada es https://account.microsoft.com/security, dominio oficial de Microsoft.

3. Ejercicio 3

Observa este correo, analízalo e indica si

- Es legítimo y llega a la bandeja de entrada destino
- Es sospechoso y llega a la bandeja de spam
- Es ilegítimo y no llegará a ninguna bandeja

```

7      d=google.com; s=arc-20240605;
8      b=Fen+HoT6NnWQ/1M33yR87O2gTrhxqKiv2k2vUNOOFVC2bH2avvFEG6phu95a2eKrMU
9      mlojinV7Z2E8Dc4fis+2kOx8HQAKdKavqKoBmQbpL2TTnzlCOrrsYR0nGoWe7WH1Yip
10     Y9E9tJw5RU0GfU2JLSknSWW05MF/6qV5pF2OfywmLfCRfnOp25TRIAIHNRt97QJeLyTK
11     Xz6BMmgy+210mPzxI8zk0uE9b510zISkBMtNCq/zkwgZQzQB4Lkrla8zoGmxD4YpkXB
12     pj+EL0WkpIla0ZmmnLHnH/JmZq10FN7844GpzIj3qf1SoUxZqDkocCpc9RwXVEMvGKkK
13     fW3g==
14     ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20240605;
15     h=to:from:subject:date:message-id:mime-version:dkim-signature;
16     bh=Rsg3pC8XohQ5Gwn8o9EacXWaE8Q7eVmZY+8pPigSo=;
17     fh=jDozVuGFnlUEebhnopz311FnPqgUhnwG/Gic3SikqM=;
18     b=NHhXg/RK4HtQldLv2vW6NmAda5zn2N2wGT+kHR7eM2qahd96/jULnzmEYppwOXIE
19     tyodi+YomkmgfLzEbk7tMukU5BzFHzhcb8K9KJXkbDJ6yql1ARCaJeupWxarfXkdD3MBT
20     qwN/3coZqL6Cn6p0I/c9iVxbny771b4VfoQfkeiPIE61D7A54gtKXfCyk91eSol76
21     w/1PT8EKgh11DPAvtjCunJDwmG4k014mhQRCv5TWtyQk04my3hH1FmivXO+Kdkj2P8
22     CuyrkvSv2Djrm01hY95bbVwRo0dSsY8HEdob+0R1XqmbiYTnKw4wIRRo02pxUIod4CL
23     OMnA==;
24     dara=google.com
25     ARC-Authentication-Results: i=1; mx.google.com:
26     dkim=pass header.i=@firebaseapp.com header.s=20230601 header.b=H6bhFAXF;
27     spf=pass (google.com: domain of noreply@fsdfsdf-9ccd3.firebaseio.com designates 209.85.220.69 as permitted sender) smtp.mailfrom=noreply@fsdfsdf-9ccd3.fi:
28     dara=pass header.i=@gmail.com

```

Primeramente encontramos en el atributo de Authentication-Results que el protocolo dkim y spf han pasado, el correo proviene de la IP 209.85.220.69, sin embargo, el correo dice provenir de "Cloud Services Inc." pero el dominio real del remitente es noreply@fsdfsdf-9ccd3.firebaseio.com, un proyecto de Firebase con nombre aleatorio sin relación con ningún servicio legítimo de almacenamiento.

```

(samuel@kali)-[~]
$ curl https://ipinfo.io/209.85.220.69
{
  "ip": "209.85.220.69",
  "hostname": "mail-sor-f69.google.com",
  "city": "Hamina",
  "region": "Kymenlaakso",
  "country": "FI",
  "loc": "60.5697,27.1979",
  "org": "AS15169 Google LLC",
  "postal": "49400",
  "timezone": "Europe/Helsinki",
  "readme": "https://ipinfo.io/missingauth"
}

```

Si realizamos un comando mediante curl a la web ipinfo sobre esta IP encontramos, que proviene del servidor de google de Finlandia, por lo que a priori, el envío es correcto.

```
88 Your storage capacity has been exceeded. Immediate action is required to
89 retain your archived files.
90
91 ACCOUNT DEACTIVATED: DELETION IMMINENT
92
93 Automatic renewal failed.
94
95 Without an active subscription, your secure cloud environment has been
96 suspended. All photos, videos, and documents stored on the server will be
97 permanently erased.
98
99
100 Account Status
101
102 Plan: 250 GB
103
104 Status: Suspended
105
106 Termination Date: Today
107
108
109 FINAL NOTICE: DATA PURGE IN PROGRESS.
110 Your account is currently locked.
111 Once the purge is complete, your personal data cannot be recovered.
112
113 REACTIVATE ACCOUNT & RECOVER FILES
114
115 This is a final automated reminder.
116
117
118 Cloud Services Inc.
119 You received this email regarding the termination of your services.
120
121 Unsubscribe
122
123
```

Si bajamos al cuerpo del mensaje, encontramos numerosos mensajes de emergencia sobre la supuesta cuenta en la nube, y como “firma”, el nombre genérico anteriormente mencionado de Cloud Services

```

<strong>Automatic renewal failed.</strong></div></div>
Without an active subscription, your secure cloud environment has been suspended. All photos, videos, and documents stored on the server will
</div>

<!-- Order Details -->
<div class="details-section">
  <div class="details-title">Account Status</div>
  <div class="detail-row"><strong>Plan:</strong> 250 GB</div>
  <div class="detail-row"><strong>Status:</strong>
    <span style="color: #d93025; font-weight: bold;">Suspended</span></div>
  <div class="detail-row"><strong>Termination Date:</strong> Today</div>
</div>

<!-- Final Warning Text -->
<div class="final-warning">
  <strong>FINAL NOTICE: DATA PURGE IN PROGRESS.</strong><br>
  Your account is currently locked.<br>
  Once the purge is complete, your personal data <u>cannot be recovered</u>.
</div>

<!-- CTA Button -->
<div class="btn-container">
  <a href="https://storage.googleapis.com/richmilli/uvsdgsqfisdqgxcvh.html#4_3726_209_0_0_87595_1_7_48_51047" class="btn">REACTIVATE ACCOUNT <strong>4a
</div>

<p style="font-size: 14px; text-align: center; color: #666; margin-bottom: 0;">This is a final automated
  reminder.</p>
</div>

<!-- Footer -->
<div class="footer">
  <img alt="Google Cloud logo" data-bbox="154 315 195 327" />

```

Si bajamos hasta el html, e investigamos la dirección url del botón, ésta nos lleva a un almacenamiento de google que ni siquiera coincide con el supuesto nombre de Cloud Services, por lo tanto nos encontramos ante un correo sospechoso de fraude, probablemente un phishing que será enviado a la carpeta de spam, sí que será enviado porque, como hemos comentado antes, ha pasado los protocolos dkim y spf, aunque no tenga ni siquiera dmarc.

4. Ejercicio 4

Observa este correo, en principio parece legítimo. Está relacionado con un acuerdo legal de software. El momento de su recepción es crucial. Examínalo y determina aportando evidencias, si es probable que sea legítimo o en cambio es falso. El correo nos lo entregan con el hash: SHA-256:

42B6FD78DAF38C03E1A744ECA1A0CB44F6859AB892E0F32B01763EFD835B5648

```

42B6FD78DAF38C03E1A744ECA1A0CB44F6859AB892E0F32B01763EFD835B5648

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\ESP> cd E:\AnálisisForense\UD12_AnálisisForenseCorreos
PS E:\AnálisisForense\UD12_AnálisisForenseCorreos> Get-FileHash -Algorithm sha256 .\4750bfc72d4d631224ad7ce51ed5abcc.eml

Algorithm      Hash                                                                 Path
-----
SHA256         42B6FD78DAF38C03E1A744ECA1A0CB44F6859AB892E0F32B01763EFD835B5648 E:\AnálisisForense\UD12_Anali...

```

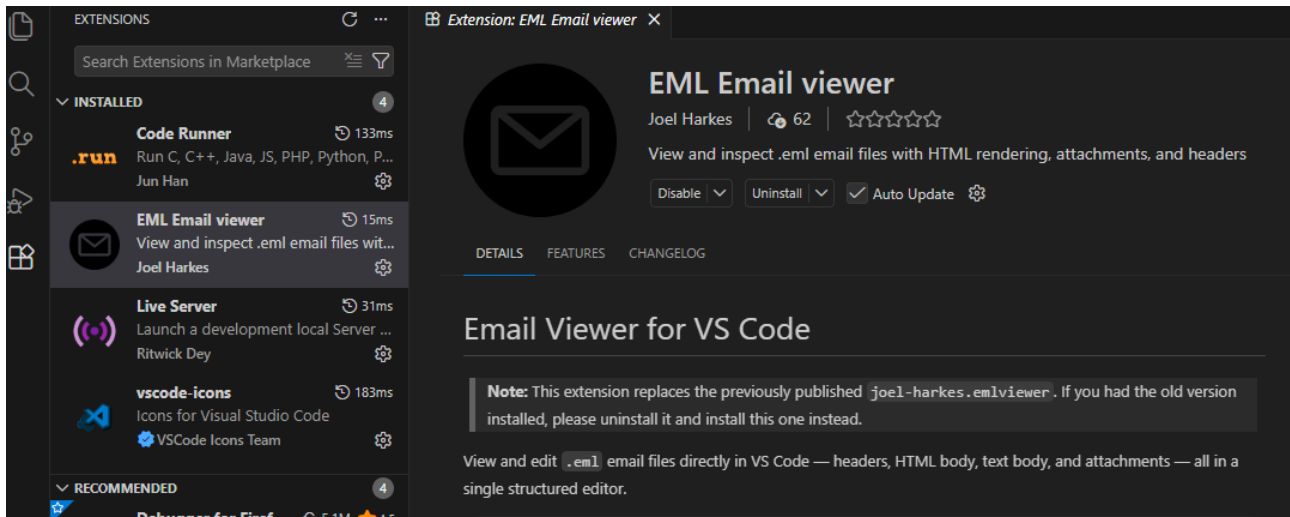
Primero comprobamos que el hash del fichero .eml, el fichero del correo, coincide con el hash proporcionado con el enunciado, lo cual, es correcto pues no se ha alterado la integridad del correo

```

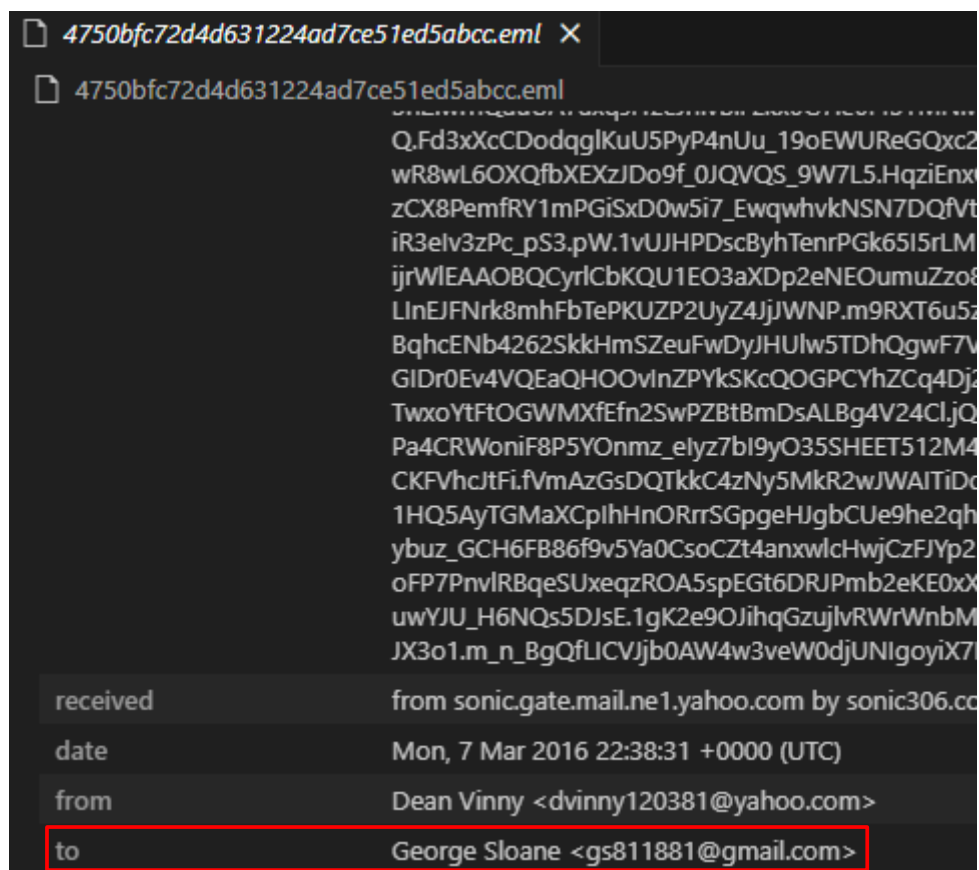
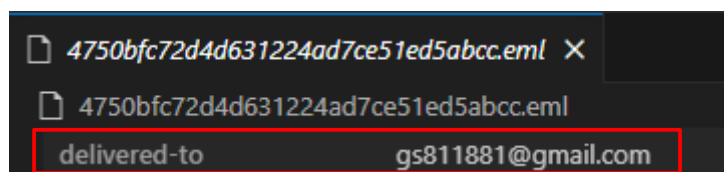
4750bfc72d4d631224ad7ce51ed5abcc.eml
4750bfc72d4d631224ad7ce51ed5abcc.eml
delivered-to      gs811881@gmail.com
received          by 2002ac9312a0:0:0 with SMTP id v39csp3123136oc; Mon, 7 Mar 2016 14:38:34 -0800 (PST)
x-google-smtp-source ABdhPjEqlvFnrfpvp8c/YvJMz2PFZmUQ9phvpk2d/GbbTkkzob/nW74paMSlIRxVkl3Hv9s2
x-received        by 2002a37:ad0d: with SMTP id f13mr5473209qkm.355.1457390314292; Mon, 07 Mar 2016 14:38:34 -0800 (PST)
arc-seal          i=1; a=rsa-sha256; t=1457390314; cv=none; d=google.com; s=arc-20160816; b=pl65ZKgn2FinVgsH0Sswv2K3ZvdeRCBhs2BzGxUr4EzaiPlmXaakvHgKth9Dw7Zr
SAeNyPrExeBr4N1e2XR4+7zN+xrpOUBfVG3KddxmflK0q6h5Xt0cDo/QfekjZp4K 3OHcN5+5ZuA1Yqm2GjD3Xx0Km0ZvbsCXylexajfLRU0re0Cl2aItjK8v0mEKgQT9QW
nrjqsTWkX0rgWgKAWeLeu5ppz2fmpascKU6naZl5RLdtcdC93DSJM1k+FOaP47ANV KuyEo47dEZQuMNLzKRYcL8/XlMmAb8mKRNWjHckaOWdLUZOm+TJN/hYztwEgfCm9mt90
7v3A==
arc-message-signature i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816; h=references:mime-versions:subject:message-id:to:from:date :dkim-signature;
bh=/PbOloC03gYOFuyfFIIvHQBlqfu0atpE/xP1tV8caY=; b=Jdy7NnHBWq6avmsEUQDL0Xug5uHhREx2UznafZUbFbR0eCSUHT/3hK7Sc14v48Ko
sa6wtZxem41kCrAt5dIFHs/+ul9Z4rldyOai81qvOh9kP1XCeqaypRL4ldjgn+k Uu9swawq5AQFbZnHFOueAkRjmgLV7TkwNcielqfmx04+76b4+iiWm/OEppvpgGcC
lIfbQCaN3AKZuVVKaPivAbCgpbz3eM34e9G1XHMOlZlq7euz1bfrWnUuokGg154guak u2K/hlbfLMq0GV47SRby7woFWYDHELnK7ZnNs1nq+vBr1Dju/s+nShn1bF1P00KKBQ W6kw==
arc-authentication-results i=1; mx.google.com; dkim=pass header.i=@yahoo.com header.s=s2048 header.b=iag+e0FG; spf=pass (google.com: domain of dvinny120381@yahoo.com designates 74.6.132.42 as
permitted sender) smtp.mailfrom=dvinny120381@yahoo.com; dmarc=pass (p=REJECT sp=REJECT dis=NONE) header.from=yahoo.com
return-path      <dvinny120381@yahoo.com>
received          from sonic306-3.consmr.mail.bf2.yahoo.com (sonic306-3.consmr.mail.bf2.yahoo.com. [74.6.132.42]) by mx.google.com with ESMTPS id p15i8310229qkm.278.2016.03.07.14.38.33 for
<gs811881@gmail.com> (version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128); Mon, 07 Mar 2016 14:38:34 -0800 (PST)
received-spf      pass (google.com: domain of dvinny120381@yahoo.com designates 74.6.132.42 as permitted sender) client-ip=74.6.132.42;
authentication-results mx.google.com; dkim=pass header.i=@yahoo.com header.s=s2048 header.b=iag+e0FG; spf=pass (google.com: domain of dvinny120381@yahoo.com designates 74.6.132.42 as
permitted sender) smtp.mailfrom=dvinny120381@yahoo.com; dmarc=pass (p=REJECT sp=REJECT dis=NONE) header.from=yahoo.com
dkim-signature    v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s2048; t=1457390313; bh=/PbOloC03gYOFuyfFIIvHQBlqfu0atpE/xP1tV8caY=;
h=Date:From:To:Subject:References:From:Subject;
b=iag+e0FGsO456ZedF9pXm9RKLq7vyl+a+1kkl4Y3xLdJ6gCh5wq+0WV4GFj09Gcs+23QgQDLxwhmFmpaK3338N8AXDZSIKybVfqUHVFAOSLUNKj5yfmKAFVmwWg/Kw0F+ckrVgN+Fg
bZn79wqW9d1+7R98N+e63sl17Z2EJueGawH8Y25jaudAs9WjgYfTsPUJa+q6v8SeebLQKvYbvxkatB3cRdyWHDYrkQUH65MCXaVcxyD7Xb3LhZkv/kwYrCHSqt1mBUnX6zZn6YKuThBn1
ZakKR9WosW8/WITASzlw3luMzKb2A+Re0Sl6Z6j3dkfHAUEGA==
x-sonic-dkim-sign v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s2048; t=1457390313; bh=/8PEUjVzIphoOf4NchRG2KpeYka0lCte7gt8RoyDjBi=: h=Date:From:To:Subject:From:Subject;
b=Qp3Z5/k/gzpGkftPH3fRAGGwUdhD+Z48MuTq+oOlGAKy84qsjuehdonyrj7YTCUNu1aRSj8l7Husigx+psUQDd/N5jvdx9F6xCfKcAdKa8+e6kU9SC958Nb5k5t1t1tn9yoxRWrk4yDZpPEaf
jW2x37ODosuRBIET07LcpAMWtzpcrAZUj1m+JyqPZRPv+y6opgNnkRBeKUBoyA119UAKR87bqHvJfGvYquill+il7Qc3bQqdHvZYB/drind7L/FkyUD10cG7IDHGlivBUl2+BjZCcyhghUfQv
8ZID/JGy/2DpDvixR6c4rNZrUDgHkEsv5VpRBG7pA==
x-yml-osg        N3KTw8wVM1nZ3rhzO8CcWp8LQ2FcD62rmjjiQSVvdGrJfCFHjKlfaGDH hBafjNCZMRO8CkiMadlrm9.s8B83HlwkkIO5A0s6hv6Zv4o88Gtm7R1uIFRihJHRpvAAGYxLEFZ

```

A continuación procederemos a analizar el contenido del correo con el editor de código Visual Studio Code, si bien, su nombre lo indica, que es más para programar, se ha descubierto una extensión interesante llamada EM Email viewer



Bastante útil para dividir la información como tenemos en la primera captura del ejercicio, dicho esto, primero encontramos que fue entregado al correo gs811881@gmail.com, siendo este el correo personal del sujeto que ha recibido el correo



Más abajo del cuerpo del mensaje encontramos el atributo “to” referenciando a quien fue enviando el correo por lo que los datos coinciden

```
arc-authentication-results i=1; mx.google.com; dkim=pass header.i=@yahoo.com headers.s=s2048 header.b=iag+e0FG; spf=pass (google.com: domain of dvinny120381@yahoo.com designates 74.6.132.42 as permitted sender) smtp.mailfrom=dvinny120381@yahoo.com; dmarc=pass (p=REJECT sp=REJECT dis=NONE) header.from=yahoo.com
```

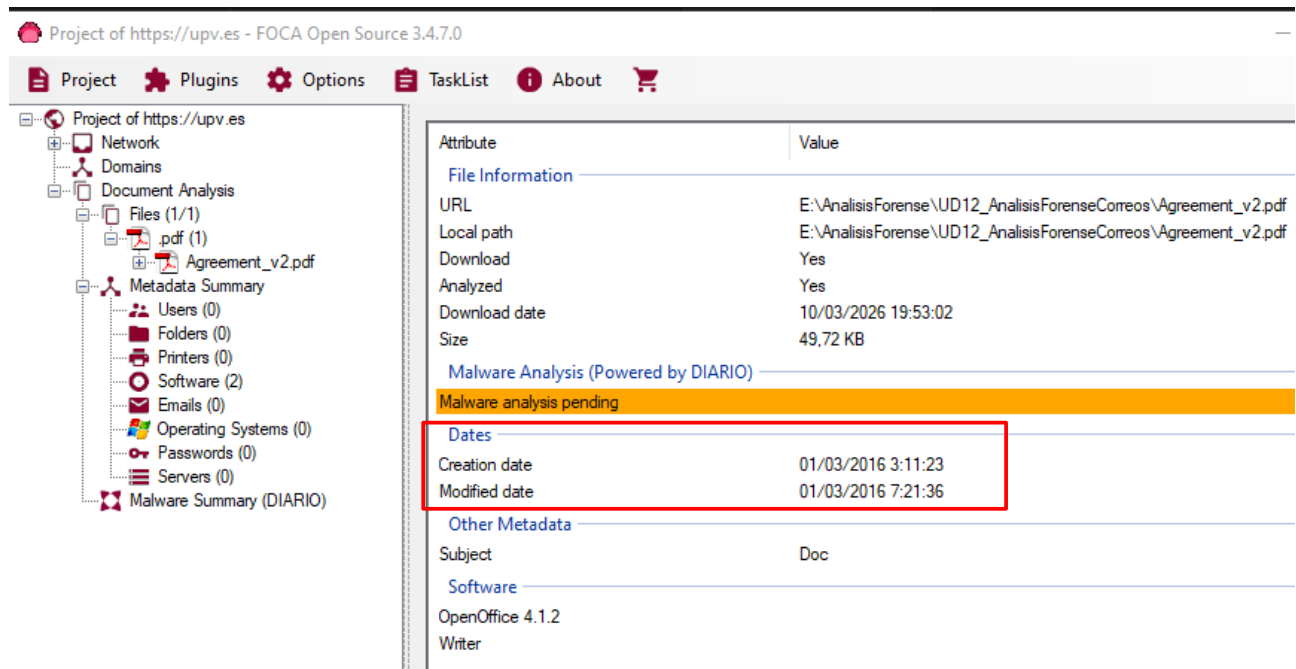
En el atributo arc-authentication-results, encontramos varios registros, por un lado, el pass de dkim, verificando la integridad del mensaje, es decir, no ha sido modificado por nada ni por nadie, igual que con dmarc, que está a pass, resultando en que, el protocolo spf (Sender Policy Framework) el cual es es un protocolo de seguridad de correo electrónico que se utiliza para verificar el remitente, también se encuentra en pass.

Spf, dkim y dmarc es un triple sistema de autenticación de correo electrónico que verifica la legitimidad del remitente: SPF valida la IP autorizada, DKIM aplica firma criptográfica al mensaje, validando que no se ha modificado el mensaje, y DMARC establece la política de rechazo para emails no verificados. Los registros o protocolos de autenticación SPF, DKIM y DMARC nos pueden ayudar a evitar que se manden correos suplantando nuestra identidad. También sirven para dar más seguridad a los servidores de destino de nuestros correos y así evitar, dentro de lo posible, que sean marcados como SPAM.

Seguidamente encontramos una IP, 74.6.132.42

```
(samuel@kali)-[~]
$ curl https://ipinfo.io/74.6.132.42
{
  "ip": "74.6.132.42",
  "hostname": "sonic306-3.consmr.mail.bf2.yahoo.com",
  "city": "Buffalo",
  "region": "New York",
  "country": "US",
  "loc": "42.8865,-78.8784",
  "org": "AS26101 Yahoo Holdings Inc.",
  "postal": "14202",
  "timezone": "America/New_York",
  "readme": "https://ipinfo.io/missingauth"
}
```

Esta IP forma parte de la entidad de Yahoo, ubicada en la ciudad de Buffalo, Nueva York, por lo tanto la IP origen del correo, es verídica



The screenshot displays the FOCA Open Source 3.4.7.0 application window. The left sidebar shows a project tree for 'Project of https://upv.es', with 'Document Analysis' expanded to show 'Files (1/1)' containing 'Agreement_v2.pdf'. The main pane shows a table of attributes for this file.

Attribute	Value
File Information	
URL	E:\AnálisisForense\UD12_AnálisisForenseCorreos\Agreement_v2.pdf
Local path	E:\AnálisisForense\UD12_AnálisisForenseCorreos\Agreement_v2.pdf
Download	Yes
Analyzed	Yes
Download date	10/03/2026 19:53:02
Size	49,72 KB
Malware Analysis (Powered by DIARIO)	
Malware analysis pending	
Dates	
Creation date	01/03/2016 3:11:23
Modified date	01/03/2016 7:21:36
Other Metadata	
Subject	Doc
Software	
OpenOffice	4.1.2
Writer	

A continuación nos centramos en la fecha ya que, se menciona de que en principio está correcta, lo comprobamos con FOCA y a priori es correcto, sin embargo vamos a ir un paso más allá, si abrimos el correo directamente en notepad++

```

101 <html><head></head><body><div class="ydp5e2lab9cyahoo-style-wrap" style="font-fa
102 -----=_Part_3429843_638543882.1457390311696--
103
104 -----=_Part_3429844_437952314.1457390311744
105 Content-Type: application/pdf
106 Content-Transfer-Encoding: base64
107 Content-Disposition: attachment; filename="Agreement_v2.pdf"
108 Content-ID: <bd1c0c4c-3c0e-20e0-f6b2-5bc858aab23a@yahoo.com>
109
110 JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIqMCBvYmoKPDwvTGvUz3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZUR1
111 Y29kZT4+CnN0cmVhbQp4nM1Zy67kuA3d36+o9SwqIvWwDQQBbJed9QQXyA9kEiCLAOnN/P6Qh5If
112 sku3ezKL4KK7bNmiDslDipTdkx6/fvz34eQvET+6gR/ffvn4+0+P/+RR9/j2r4/p8yOmZ//oOD2H
113 x+c/Hn9a6UHu8fnPPzty7LwLLrok/3eud4Mb5Sq4CaPzXz7//bF8fvx8JzANfBHY5b+XW0R0kqsv
114 l5Axe9PuAp6uGJV7cq4j0ufkiGV0Fski5w2w4Pyze4NsJSJvct7MJu51XuqCyDjNpvBuRteLF25m
115 yDpRV3uHM4Yn366UGQz0X+kjvq3CMwVMT5DBUDN1xGL0oMK2Qz4MgO6nkYxrLc7mvB0plnGRoy8
116 ZGQRGWI2MTqLjEgBzuhodYGdSN7elmcOLlaHeaYm2BDEZmewyoWJIryf1DskgJ2H9iP+30DI8qmw
117 gO5hir34nY8NATPFxpm67Dlw5MRRLDSpxrU7YMKZ2nZ27xajqDxfxOKM93mj9yJXgwCe8Q4oDdX0
118 qTwToiwgfiZ3E7iCPcFOteMwssilx50utDpXNS4knuz3ghocCSW32JOx9jJiBe5ohprDI7iA0cj
119 5s2IIlG5BTUO/SUoGAtNjrmzBc2hYu8eTo94Q5NEp4FQs1IdK0/g7qxAJkJOHFOVKJBYZO4PZLXY
120 d09fwTaXfc7dMA6BZtRYLM8JQThDiO/m3Ph0lKIBP1Fbfw/cLlUJBI7iwdwH/cWSXIl+HSIx+osd
121 SohMPLNHaLxKsNBLxvQXftJreU9/Z1Je9TzpLy/iWuLV9d7Jr9jAk7wz0SQ5Y1VJ8vz1GWPh4N4R
122 wAPyQtsegerUX4gPsg9G55tI9WVzgPMWPFnAHnONhUywtK6ZU7wYNRNA7urUtusRNPLrqO6Wu3ao
123 ePes3FiWU+5BaI5MqKLXQ0klyJoH5YQ7HrtPYVw4hUDZTVmzGngmdPC+Cc9ltU19YmausVdCWNWd
124 A+UUK9kHOe+tcA7Oe8YlYs9Fw10ObsENQ3rGe2ua89QWAHRMyI3oblndf7+vwSK7I697Za2N3px
125 k2Q5zw4pgjXM4RpdfhT3rUgZa9ZXk60HVYX2+igXcF+mwghldF+Xd8QDr1rhMQXi3Tbn9dcI3bZ
126 ty1l07lqMxvpokgkAnbR5lDAwIzHHI2tbcgWHNyu5lbJteuZE0lSImyAZakFOjOs6bGk8IZG1CTe
127 QNXv2NaV07Q1F8yq9+CNqWmXsDOxCOdpd0TIfyV+R6HdHqV1MaVG9fSUSq712QGmJao7uzfhSrH7
128 pgY6umtLPT9RWJxywf4829xveeAL07p4raaR0f5vAsoPoWG7MRdU8S6UTtXLuTnSPeo4d09OE6kR
129 Tblly4nJcRW2NX3/ZhfPccilkmJCM0hYzblaw9W4Vo+wbs40OZ+mXdo9b5tAO7pz+yF8/mcGYs/6
130 Ouqk60nppVKbgJN7VyHVJABLdd1SoGr7YAWw7UjXfUOuBIm5Ckrylo6x5okmxPCuQYdFEQRWTBzB
131 FOeVUtZ6nITGcXUjfp eatKxQs00K03Oq7ec7ddHVGmXnge6H4EDjNdO+Q1Uzfa/vXQul+7ZO+dwE
132 TKGug+qyK4MTe+TFCrC95NgtRyjShly+HTh5b4RDEbdnhoiA1DD+ggjOXyrMdj9jhbBaztsxwtZO
133 mK08sqaXmRPaf1XOuH1TRN8oAy7L9fRVccwDP7mu6K8b4Wm5nCu93uLop0KKbwuHpG7pcyXYwTNPY
134 Ua5Wm9B79+NHbjk0ld5q3ZJH8rLFIwaPrC+a24HGsa8t6AcuZ0HWI1+iOI9b2z/YRgr9dKsRW1+
135 UEOx18ymTeAsTd1L76XVS9rG8YRGLtIko2gHc6u36ozc4k1N2CHV9ZROky/rJr041UvXqAIBJGYg
136 EZln9DOP6EenAwD2L2mECbAwS+dr+curwpK+9nWnlM7wLx07dqdN6D5eCu4M+kctpm+gtAEga7HR
137 gsMP8s6Lk4EXteWfyoVyeplEzrClto1GMazSmx0U8+WEzgASQMhS2a6109cDG7GsKKYwvXb4hDsZ

```

Encontramos el fichero pdf codificado en base64, hemos de decodificar el fichero para encontrar si de verdad está modificada la fecha, para ello hacemos uso de nuestra máquina Kali Linux y primero, al fichero txt mostrado en notepad++ quitamos saltos de línea que hacen que base64 no pueda decodificar bien el contenido, a continuación usamos el comando base64 para decodificar y con file comprobamos que el fichero es válido

```

(root@kali)-[/media/sf_UD12_AnalisisForenseCorreos]
# tr -d '\r\n' < pdfB64.txt | base64 -d > decodificado.pdf

(root@kali)-[/media/sf_UD12_AnalisisForenseCorreos]
# file decodificado.pdf
decodificado.pdf: PDF document, version 1.4, 2 page(s)

```

```
C:\Users\ESP\Desktop\exiftool-13.50_64\exiftool-13.50_64>"exiftool(-k).exe" -a -u decodificado.pdf
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : decodificado.pdf
Directory                    : .
File Size                    : 51 kB
File Modification Date/Time   : 2026:03:10 20:19:29+01:00
File Access Date/Time        : 2026:03:10 20:20:46+01:00
File Creation Date/Time      : 2026:03:10 20:07:00+01:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : PDF
File Type Extension          : pdf
MIME Type                    : application/pdf
PDF Version                  : 1.4
Linearized                   : No
Has XFA                      : No
Language                     : en-IIS
XMP Toolkit                  : Adobe XMP Core 5.6-c017 91.164464, 2017/06/15-10:20:05
Create Date                  : 2016:02:29 19:11:23-08:00
Creator Tool                  : Writer
Modify Date                  : 2016:02:29 23:21:36-08:00
Metadata Date                : 2016:02:29 23:21:36-08:00
Producer                     : OpenOffice 4.1.2
Format                       : application/pdf
Description                   : Doc
Creator                      :
Document ID                  : uuid:1c192138-b074-48a7-8d0b-65c38f180330
Instance ID                  : uuid:706d428e-e3e1-472e-bdfa-03d2a1ccd5da
Page Layout                  : OneColumn
Page Mode                    : UseOutlines
Media Box                    : 0, 0, 612, 792
Page Count                   : 2
Create Date                  : 2016:02:29 19:11:23-08:00
Creator                      : Writer
Modify Date                  : 2016:02:29 23:21:36-08:00
Producer                     : OpenOffice 4.1.2
Subject                       : Doc
Warning                       : [Minor] Ignored duplicate Info dictionary [x2]
-- press ENTER --
```

Ejecutamos exiftool sobre el fichero y encontramos un indício de la fecha mencionada, encontrando en el atributo XMP Toolkit que, contiene la fecha de modificación del año 2017, un año después de la creación del fichero

```
(root@kali) ~/media/sf_UD12_AnalisisForenseCorreos
# strings decodificado.pdf | grep -i date
/CreationDate(D:20160229191123-08'00')>>
</CreationDate(D:20160229191123-08'00')/Creator(Writer)/ModDate(D:201711206152011-08'00')/Producer(OpenOffice 4.1.2)>>
<xmp:CreateDate>2016-02-29T19:11:23-08:00</xmp:CreateDate>
<xmp:ModifyDate>2017-11-13T15:20:11-08:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:MetadataDate>2017-11-13T15:20:11-08:00</xmp:MetadataDate>
</AP</N 46 0 R>>C[1.0 1.0 1.0]/Contents(Dean Vinny)/CreationDate(D:20201206151800-08'00')/DA(0.898 0.1333 0.2157 rg /Helv 12 Tf)/DS(font: Helvetica,sans-serif 12.0p
t; text-align:left; color:#E52237 )/F 4/M(D:20201206151937-08'00')/NM(60f15ee0-3ed9-47f4-9cc8-10810e135dcd)/P 9 0 R/RC(<?xml version="1.0"?><body xmlns="http://www.w3.
org/1999/xhtml" xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xfa:APIVersion="Acrobat.20.13.0" xfa:spec="2.0.2" style="font-size:12.0pt;text-align:left;color:#
00000;font-weight:normal;font-style:nom\
<xmp:CreateDate>2016-02-29T19:11:23-08:00</xmp:CreateDate>
<xmp:ModifyDate>2016-02-29T23:21:36-08:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:MetadataDate>2016-02-29T23:21:36-08:00</xmp:MetadataDate>
</CreationDate(D:20160229191123-08'00')/Creator(Writer)/ModDate(D:20160229232136-08'00')/Producer(OpenOffice 4.1.2)/Subject(Doc)>>
```

Para corroborar esta información mediante el comando strings y buscando mediante grep por la palabra date encontramos registros que aseguran que el fichero se modifico un año, y nueve meses después aproximadamente, confirmando que, pese a que pase los protocolos de autenticación de dkim, spf y dmarc, se trata de un correo falso.